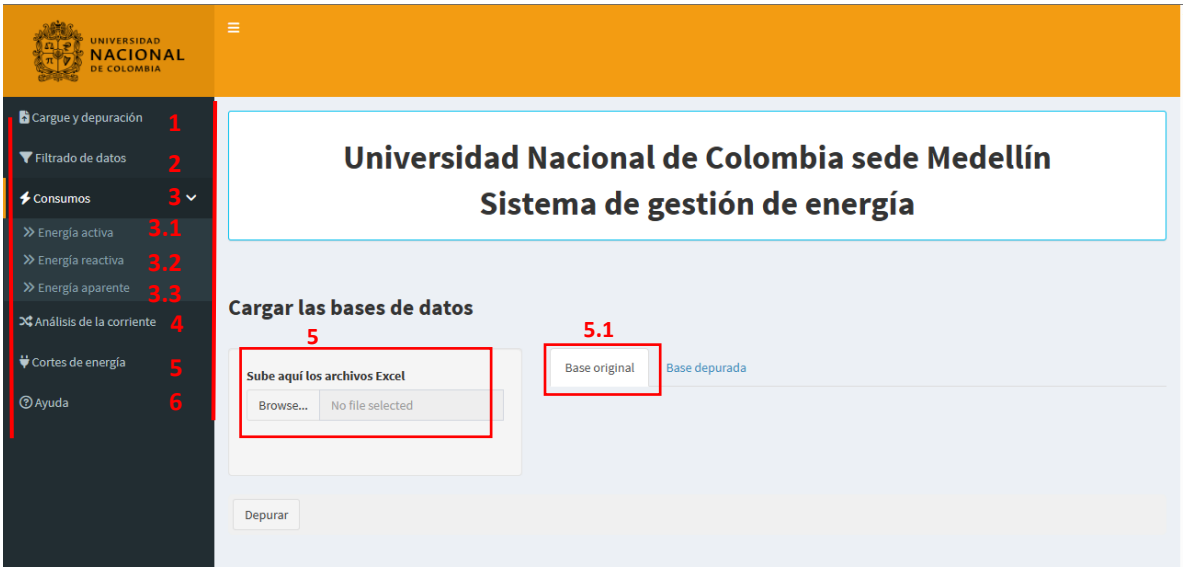
Manual de uso App – Sistema de gestión de energía

Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín.

La aplicación Sistema de gestión de energía ha sido desarrollada con el objetivo de hacer seguimiento estadístico descriptivo al consumo de energía en los tres campus de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. La interfaz principal cuenta con 6 pestañas navegables, una de ellas se divide a su vez en tres pestañas:

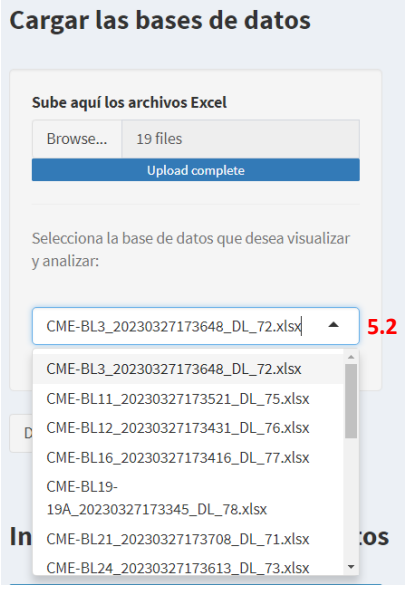
1. Cargue y depuración: para cargar las bases de datos y depurarlas, en esta depuración se filtran las columnas necesarias para el análisis y se adecúa de manera que pueda desarrollarse con facilidad un análisis estadístico. Tenga en cuenta que, si desea desarrollar un análisis conjunto de bloques, podrá seleccionar cuantos archivos desee y la aplicación se encargará de consolidarlos en uno solo.
2. Filtrado de datos: aquí podrá elegir dos fechas que serán usadas para filtrar la base de datos para que sean analizadas solo las observaciones comprendidas entre estas dos fechas.
3. Consumos: para desarrollar en análisis de consumos tanto de energía activa como de energía reactiva y energía aparente.
   3.1 Energía activa
   3.2 Energía reactiva.
   3.3 Energía aparente.
4. Análisis de corrientes: para analizar el comportamiento de la corriente en amperios en cada una de las fases del sistema trifásico (fase 1, fase 2 y fase 3) y del componente neutro.
5. Cortes de energía
6. Ayuda: Pestaña de ayuda, donde se encuentra este manual de uso.

Así luce la interfaz de entrada, se señalan las 5 pestañas principales y algunos componentes:

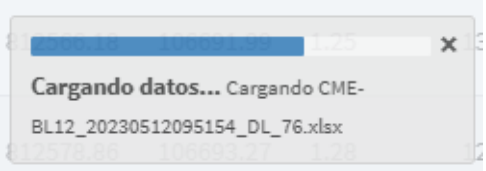


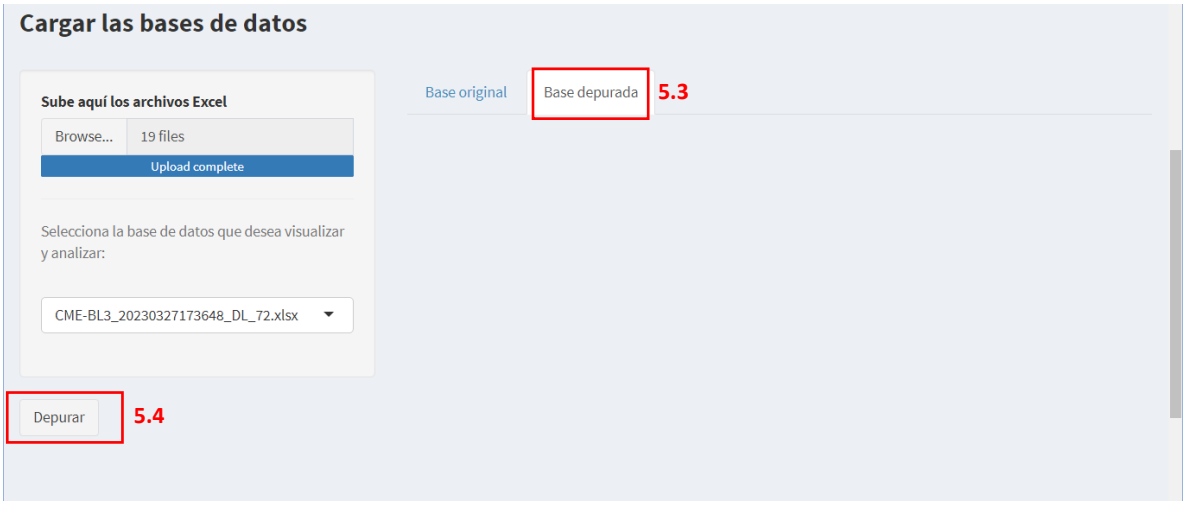
Al ubicarse en la pestaña **1**, dando click aquí **5** se abrirá una ventana donde podrá elegir cuantos archivos de Excel como desee analizar, estos archivos son los descargados directamente desde la plataforma de registros Synergy y sin procesar, la aplicación se encargará de ello, y para hacerlo, una vez cargue todos los archivos le aparecerá en la pestaña **5.1** una vista previa del consolidado de las

bases de datos crudas (como ha sido descargada de Synergy), que usted elija del menú desplegable **5.2**, en el que aparecerán los nombres de los archivos que ha cargado:



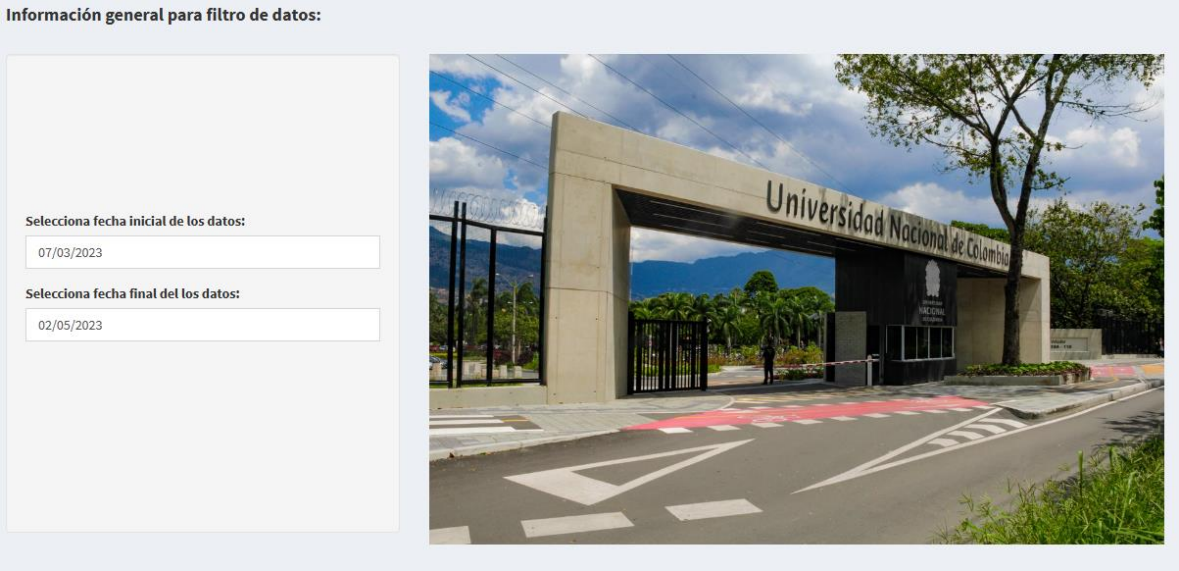
Una vez elija las bases de datos que desee irá a la pestaña **5.3** y hará click en el botón "Depurar" (**5.4**), bastará con hacerlo una vez, pues todas las bases de datos consolidadas serán depuradas con un solo click. Dada la cantidad de datos y que la aplicación debe hacer un proceso de adecuación esto podrá tomar un tiempo, esta tarea terminará cuando la aplicación muestre la base de datos original. La aplicación le mostrará el avance de esta en un mensaje así:





Hecho esto, en la misma pestaña en la parte inferior aparecerán unas cajas de información que contienen respectivamente los bloques que usted ha elegido para analizar, la fecha y hora de inicio de registro y la fecha y hora de fin de registros de las bases seleccionadas:

Ahora se dirigirá a la pestaña **2** "Filtrado de datos", donde elegirá en el apartado de "Información general para filtro de datos" dos fechas: una de inicio y otra de fin, para filtrar con ellas los registros de la base de datos comprendidos entre estas dos fechas, recuerde que estas fechas deben estar comprendidas entre la fecha de Inicio (**5.5**) y la fecha de Fin (**5.6**) mostradas en la pestaña **1** en el apartado de "Información de la base de datos":



La base de datos filtrada de acuerdo con estas fechas será mostrada debajo en el apartado "Base de datos filtrada por fecha", para este ejemplo se filtraron los registros entre el 07 de marzo y el 02 de mayo de 2023:

Base de datos filtrada por fecha:

Show 10 entries Search:

	Fecha	Fase_1	Fase_2	Fase_3	Neutro	Delta_Activa	Delta_Reactiva	Aparente	Bloque
1	2023-03-07T16:30:00Z	192.43	168.41	149.14	33.04	0	0	0	BL41
2	2023-03-07T16:45:00Z	187.52	168.9	147.94	37	15.68	0.95	16.63	BL41
3	2023-03-07T17:00:00Z	178.96	156.72	138.01	33.05	15	1.07	16.07	BL41
4	2023-03-07T17:15:00Z	153.98	164.56	130.66	32.33	14.12	0.86	14.98	BL41
5	2023-03-07T17:30:00Z	151.16	160.43	134.5	30.48	13.58	1.25	14.83	BL41
6	2023-03-07T17:45:00Z	120.3	152.06	125.33	36.46	12.68	1.28	13.96	BL41
7	2023-03-07T18:00:00Z	134.3	156.94	123.6	37.88	12.14	1.27	13.41	BL41
8	2023-03-07T18:15:00Z	126.53	145.5	127.38	27.48	11.9	1.15	13.05	BL41
9	2023-03-07T18:30:00Z	130.12	146.74	133.32	26.4	11.78	1.16	12.94	BL41
10	2023-03-07T18:45:00Z	122.14	139.96	129.08	28.38	11.23	1.15	12.38	BL41

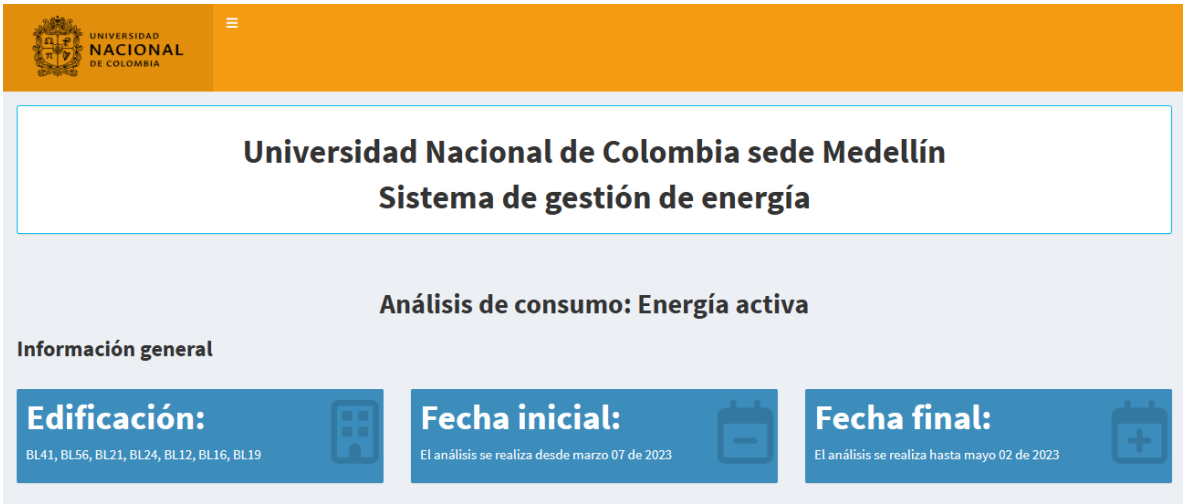
Showing 1 to 10 of 37,858 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 3,786 Next

Una vez haga lo anterior pasará a la pestaña **3** y elegirá, de acuerdo con lo que desee analizar, entre las pestañas Energía activa (**3.1**), Energía reactiva (**3.2**) o Energía aparente (**3.3**).

Para los resultados a continuación se presenta un ejemplo de análisis de energía activa, el análisis para reactiva y aparente será muy similar pero no interesará el análisis de sus costos y otras características.

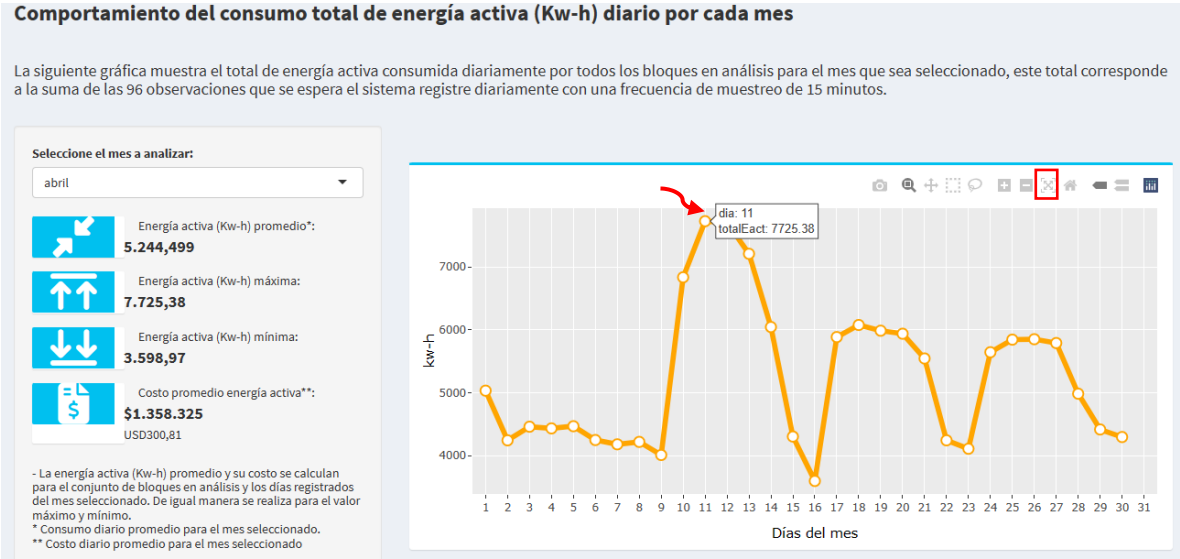
Nota: Tenga en cuenta que el análisis del costo solo se implementa para el consumo de energía activa y que la conversión a dólares se realiza a través de la TRM actual registrada en Yahoo Finance al momento de abrir la aplicación.

Así, se tiene en la parte superior de la pestaña unas cajas de información que le recuerda los bloques que analiza y las fechas que indican la ventana de tiempo en análisis: en este caso analiza los bloques 41, 56, 21, 24, 12, 16, 19 entre marzo 7 y mayo 02 de 2023.



En el apartado “Comportamiento del consumo de energía activa [o reactiva o aparente, de acuerdo con su elección] (kw-h) diario por cada mes”, donde podrá elegir el mes que desee visualizar y analizar el comportamiento del consumo total de todos los bloques seleccionados a través del tiempo (registros totales día a día), recuerde que el registro que hace Synergy de este consumo tiene

una frecuencia de muestreo de cada 15 minutos, por lo que se espera que diariamente se registren 96 observaciones. El total diario será la suma de esas 96 observaciones.

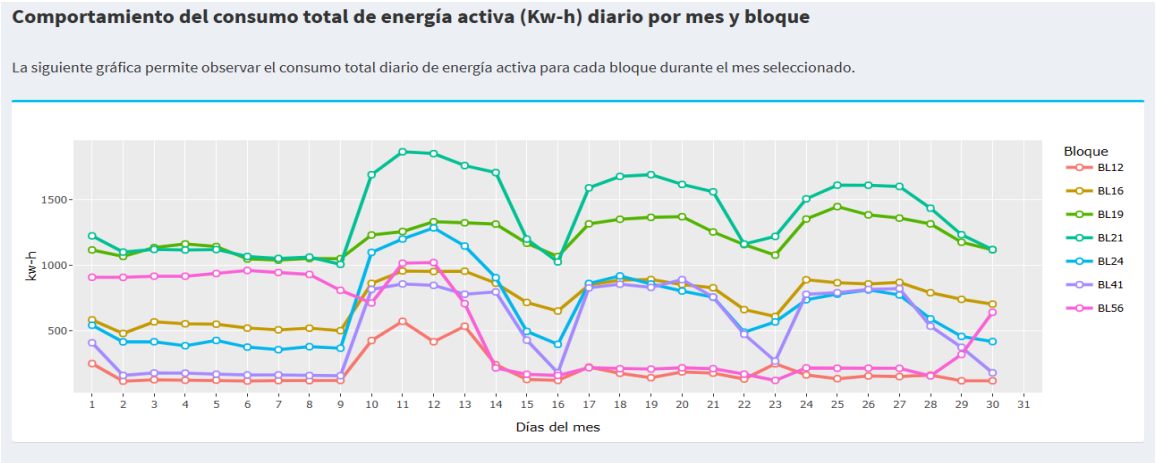


Aquí interpretará el valor en Energía activa (Kw-h) promedio para este ejemplo como: Para el mes de abril, el consumo promedio diario de energía activa fue de 5244.499 kw-h y con un costo promedio diario por este consumo de $1358325.

Nota: Este tipo de gráficos cuenta con herramientas que le permitirán, de acuerdo con lo señalado en la siguiente figura hacer lo siguiente:

- Con el ícono señalado en el recuadro rojo escalar el gráfico para que solo se enfoque en la ventana donde se presenta información.
- Ubicarse en cada uno de los puntos para ver el día y el registro correspondiente a tal día, por ejemplo, en este caso para el mes de abril, el día 11 se registró un total de 7725.38 kw-h y así lo encontrará si lo hace para los demás registros.

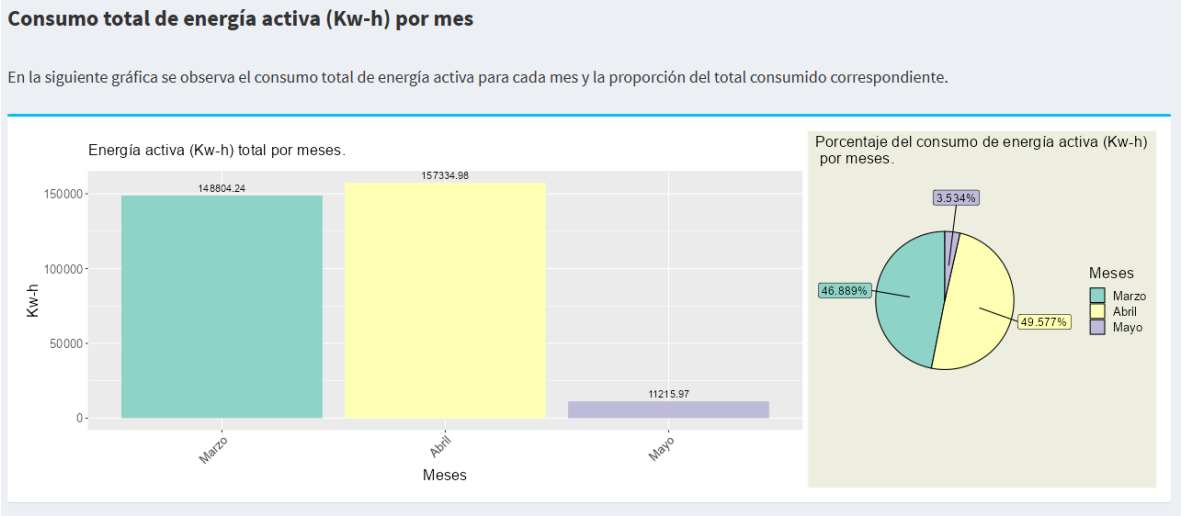
Luego, en el apartado "Comportamiento del consumo total de energía activa (Kw-h) diario por mes y bloque" encontrará el total consumido diariamente, pero esta vez discriminado por bloque, la gráfica aparecerá de acuerdo con el mes seleccionado en el apartado de la imagen anterior:



En el apartado “Consumo de energía activa (Kw-h) y su costo por bloque” se expone el consumo total por cada bloque y su costo durante toda la ventana de tiempo en análisis: marzo 7 a mayo 2:

Aquí, interpretará, por ejemplo, que el bloque 21 entre marzo 7 y mayo 2 de 2023 consumió en total 84199.56 kw-h con un costo total por este consumo de $21807686.

En esta misma pestaña en el apartado “Consumo de energía activa (Kw-h) por meses”, recuerde que solo aparecerán los meses que estén comprendidos entre las fechas elegidas por usted, aquí encontrará el consumo por mes y la proporción del consumo total que es consumida por cada mes (recuerde que es un consolidado total entre los bloques de su interés):

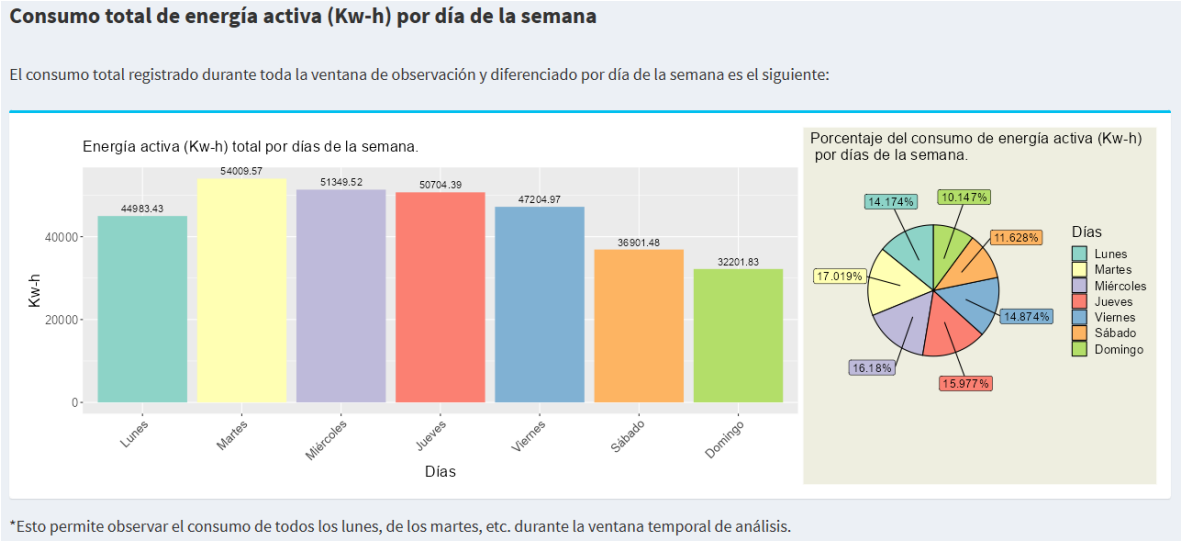


Aquí, por ejemplo, dirá que en lo registrado del mes de mayo (días 1 y 2 de acuerdo con la fecha de filtrado) se consumió un total de 11215.97 kw-h, lo que corresponde a un 3.53 % del consumo total registrado entre el 7 de marzo y el 2 de mayo.

Luego, se encuentra el apartado “Cálculo del costo de la energía activa (Kw-h) consumida por cada mes”, en el que se muestra la energía total consumida y su costo por consumo mensual. En **5.7** podrá ingresar el costo del kw-h que desee, los cálculos de costo por consumo se calcularán en función de este valor:

De aquí interpretará que, por ejemplo, para un consumo en el mes de marzo (entre el 07 y el 31 de acuerdo con la ventana de tiempo) por los bloques 41, 56, 21, 24, 12, 16 y 19 de 148804.24 kw-h (vea figura ----) se calculó con un valor de $259 kw-h un costo total de $38540298.

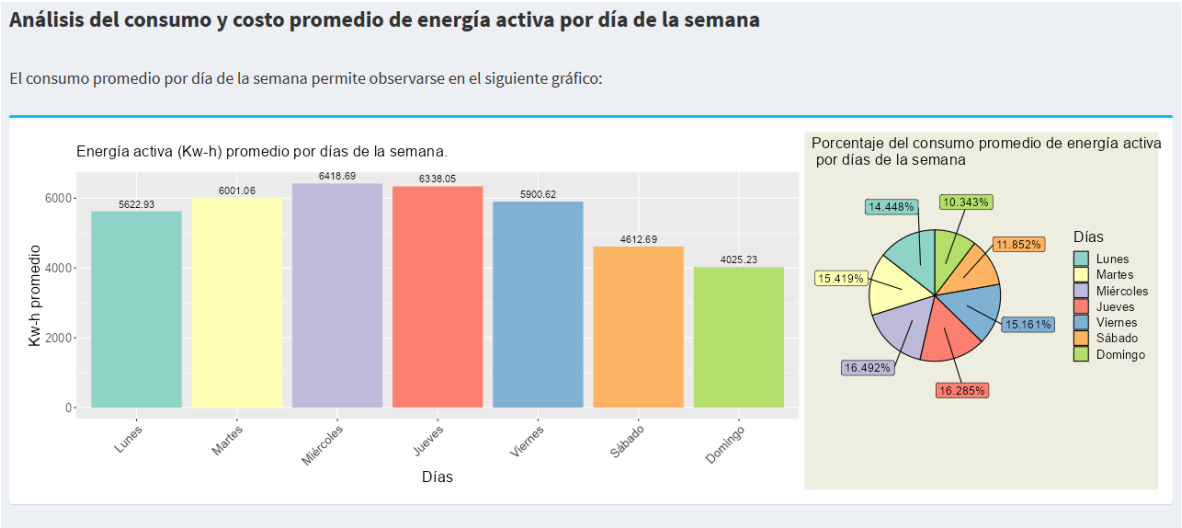
Luego, en la pestaña "Consumo de energía activa (Kw-h) por los días de la semana" encontrará la distribución de consumo total de energía de acuerdo con el día de la semana, recuerde que en **5.7** podrá modificar el precio del kw-h para que los cálculos se hagan en función de este valor:



De aquí interpretará que, por ejemplo, para los 9 martes comprendidos entre el 07 de marzo y el 02 de mayo de 2023 se registró un consumo total esos días de 54009.57 kw-h. El costo de este consumo total para cada día lo encontrará en el apartado "Cálculo del costo de energía activa total (Kw-h) consumida por día de la semana":

Con lo que, para esos mismos nueve martes del ejemplo anterior, el costo total de ese consumo es de $11650708, es decir, si se suma el costo de todos estos martes se obtiene esta cifra.

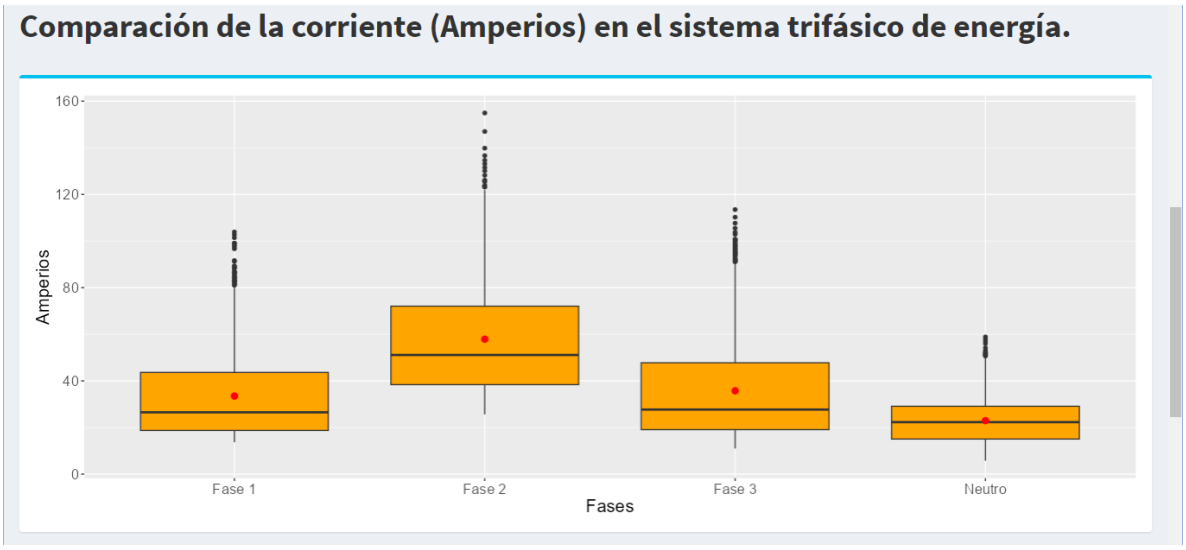
Encontrará en esta misma pestaña el apartado “Análisis del consumo y costo promedio de energía activa por día de la semana” que analizará de manera muy similar a los análisis de totales el consumo y costo promedios de energía activa por día de la semana:



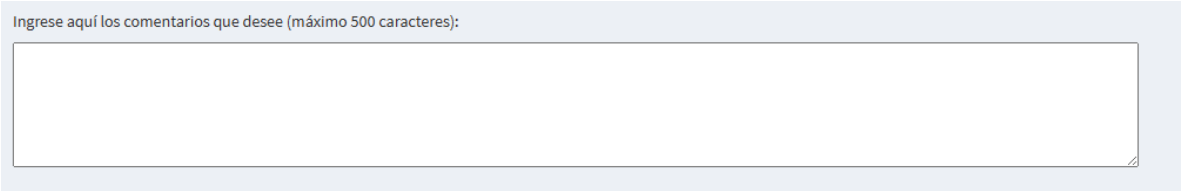
Aquí interpretará, por ejemplo, que los domingos comprendidos entre el 07 de marzo y el 2 de mayo de 2023 tuvieron un consumo promedio de 4025.23 kw-h con un costo promedio de $1042534.

En las pestañas **3.2** y **3.3** podrá analizar respectivamente el comportamiento del consumo de energía reactiva y aparente, pero en estos casos algunos análisis hechos para energía activa no serán de interés.

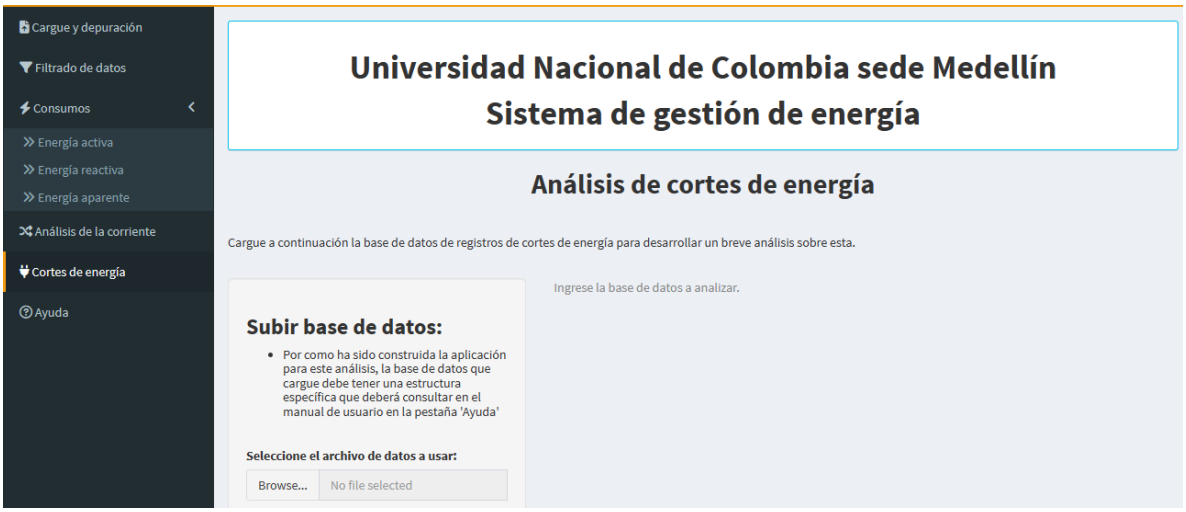
En la pestaña **4** encontrará el apartado "Comparación de la corriente (Amperios) en el sistema trifásico de energía", que implementa el análisis descriptivo de las mediciones de corriente en amperios en cada fase y en el neutro, algo similar a la imagen:



Nota: en cada una de las pestañas de análisis de consumo y calidad de energía encontrará al final una caja de comentarios que le será útil en el momento en que requiera dejar registro de algún comentario:



En la pestaña **5** podrá realizar un análisis descriptivo de los cortes de energía registrados desde vigilancia, así se ve la pestaña:



En el campo de "Subir base de datos" deberá subir un archivo de Excel como el que se ve en la siguiente imagen y con las características abajo citadas:

REPORTE - CORTE DE ENERGIA UNIVERSIDAD NACIONAL									
FECHA	HORA DE CORTE	PROGRAMADO	NO PROGRAMADO	N° RADICADO EPM	CAMPUS	BLOQUE	FECHA RESTABLECIMIENTO	HORA DE RESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
28/01/2023	8:02:00	X			MINAS	M-8,M-8A, M-8B		10:13:00	
28/01/2023	10:55:00	X			MINAS	M-5		11:31:00	
4/02/2023	7:56:00	X			VOLADOR	11 Y 10B		14:36:00	
4/02/2023	8:04:00	X			VOLADOR	14 y 20		15:16:00	
4/02/2023	8:29:00	X			VOLADOR	12, 24, 25 y 10A		15:35:00	
4/02/2023	8:51:00	X			VOLADOR	21		15:27:00	
4/02/2023	13:58:00	X			VOLADOR	54, 55, 55A, 56, 58, 59A		16:40:00	
5/02/2023	7:48:00	X			VOLADOR	57		10:58:00	
9/02/2023	16:10:00		X	4634983	RIO	TODO EL CAMPUS		17:25:00	
12/02/2023	7:35:00	X			VOLADOR	46		13:35:00	

- En la columna 1 la fecha del corte en formato MM/DD/AAAA
- En la columna 2 la hora de corte en el formato mostrado en la imagen.
- Las columnas 3 y 4 determinan con una "X", respectivamente si los cortes fueron programados o no programados, en caso de no ser programados, en la columna 5 se registrará el número del radicado por parte de EPM.
- En la columna 6 se registra el campus en el que sucedió el corte y en la columna 7 el (los) bloques donde se registró, se debe tener en cuenta que deben estar separados por coma o por "y" o por "Y", dejando solo un (1) espacio entre la coma y el bloque.
- En la columna 8 se registrará la fecha de restablecimiento del servicio de energía (si el restablecimiento se hizo el mismo día del corte no será necesario hacer el registro, pero si no se hizo es muy importante registrar en esta columna la fecha correspondiente).
- En la columna 9 se registrará la hora de restablecimiento en el formato mostrado.
- En la columna 10 registras las observaciones pertinentes si es necesario.

Una vez cargado el archivo de Excel la aplicación generará algunas cifras y gráficos importantes sobre los registros de cortes de energía en los campus de la Unal Medellín.

Finalmente, en la pestaña **6**, encontrará la ventana de ayuda.